

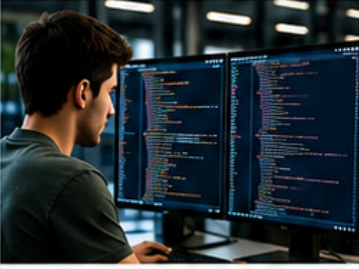
NEDEN ÜSLÜ İFADELER?

Çok büyük ya da çok küçük sayıları yazmak, okumak ve anlamak için üslü ifadelerle ihtiyacı duyarız.

“ Aynı değerleri daha kısa yazar, daha kolay hesaplar ve daha büyük problemleri çözebiliriz. ”

Bilimden teknolojiye, mesleklerden günlük yaşama... Üslü ifadeler her yerde!

1 YAZILIMCI (VERİ DEPOLAMA)



Bir uygulamanın günlük ürettiği log verisi terabaytlarla ölçülür. Bu kadar büyük veriyi üslü ifadelerle yazmak ve yönetmek gerekir.

 1 TB = 10^{12} bayt

2 DOKTOR (TIBBİ GÖRÜNTÜLEME)



MR cihazları vücuttan milyonlarca veri noktası toplar. Görüntüleme çözünürlüğü milimetrenin binde biri mertebesine kadar iner.

 1 mm = 10^{-3} m

3 ÇİFTÇİ (HASSAS TARIM)



Tarladaki sensörler sıcaklık, nem ve toprak verilerini çok küçük birimlerde ölçer. Doğru kararlar için küçük değerleri anlamak önemlidir.

 0,0001 = 10^{-4}

4 MİMAR (YAPI TASARIMI)



Bir gökdelenin yüksekliği, depreme dayanımı ve malzeme hesapları çok büyük sayılarla yapılır. Üslü ifadeler hesapları kolaylaştırır.

 830 m = $8,3 \times 10^2$ m

5 ENERJİ MÜHENDİSİ (ELEKTRİK ÜRETİMİ)



Bir güneş santralinin yıllık üretimi milyarlarca kilovat-saat olabilir. Enerji verileri genellikle üslü ifadelerle raporlanır.

 1,2 TWh = $1,2 \times 10^{12}$ Wh

6 ASTRONOT (UZAY ARAŞTIRMASI)



Gezegenler arası mesafeler ışık yılı cinsinden ifade edilir. Işık, bir yılda milyarlarca kilometre yol alır.

 1 ışık yılı $\approx 9,46 \times 10^{15}$ m

7 FİNANS UZMANI (BÜYÜK RAKAMLAR)



Piyasa değerleri, bütçeler ve işlem hacimleri milyonlar, milyarlar ve trilyonlar seviyesindedir.

 1 trilyon = 10^{12}

8 SİRADAN BİR İNSAN (GÜNLÜK YAŞAM)



Telefon pilindeki kimyasal enerji, kulaklığın titreşim frekansı ya da internetteki hız değerleri... Hepsi küçük ya da büyük sayılar içerir.

 2,4 GHz = $2,4 \times 10^9$ Hz

GÜNLÜK HAYATTA DA VAR!



Sinema salonu ses sisteminin çıkış gücü

 600 W = 6×10^2 W



Saç telinin çapı yaklaşık

 70 μ m = 7×10^{-5} m



Araabanın hızı (örnek)

 120 km/h = $1,2 \times 10^2$ km/h



Bir şehrin nüfusu milyonlar mertebesinde

 3,5 milyon = $3,5 \times 10^6$



Bir damlanın hacmi yaklaşık

 0,05 mL = 5×10^{-2} mL



Evindeki internet hızı (örnek)

 200 Mbps = 2×10^8 bit/s



Üslü ifadeler, sayıların ölçeği değişse de onları anlamamıza, karşılaştırmamıza ve doğru kararlar almamıza yardımcı olur. Bilimsel, teknolojik ve günlük hayatın vazgeçilmez bir dilidir.



1. Bir laboratuvarında yapılan bir deneyde, özel bir bakteri türünün popülasyonu incelenmektedir. Bu bakteri türünün sayısı, uygun şartlar altında her 30 dakikada bir 3 katına çıkmaktadır.

Deneyin başlangıcında bakterilerin bulunduğu kaptaki 3⁴ adet bakteri olduğu bilindiğine göre, 2,5 saat sonra bu kaptaki bakteri sayısı kaç olur?

- A) 3⁶ B) 3⁷ C) 3⁸ D) 3⁹ E) 3¹⁰



2. Bir bilgisayar teknikeri, yeni nesil bir veri depolama ünitesinin veri aktarım hızını test etmektedir. Bu üniteye saklanan veriler, bir sıkıştırma algoritması sayesinde her 20 saniyede bir, bir önceki hacminin 2 katına kadar işlenebilmektedir.

Test başlangıcında depolama ünitesine 2⁶ megabayt (MB) boyutunda bir test verisi yüklendiğine göre, 2 dakika sonra bu üniteye işlenmiş olan verinin toplam boyutu kaç megabayt (MB) olur?

- A) 2⁸ B) 2⁹ C) 2¹⁰ D) 2¹¹ E) 2¹²



Bir elektro gitarın ses efektlerini ayarlamak için kullanılan pedalın ekranında dört kayıt aşağıdaki gibi gösterilmektedir.



Pedalın başka bir bölümünde görülen 2^5 değeri pil testine ait olduğundan ses ayarında kullanılmamaktadır.

Buna göre pedalın oluşturduğu son değer aşağıdakilerden hangisidir?

C

- A) 2^{13} B) 2^{14} C) 2^{15} D) 2^{16} E) 2^{17}

Öğrenme Becerisi: Üslü ifadeleri ortak tabanda karşılaştırarak gerekli verileri seçer ve çok aşamalı işlemi gerçekleştirir.



Bir elektronik davul setinin ses modülünde üç farklı zil sensörüne ait sinyal katsayıları, sensörlerin yanında gösterilmektedir.



Ekrandaki 3^3 değeri yalnız kulaklık çıkış seviyesine aittir ve kalibrasyonda kullanılmaz.

Buna göre kalibrasyon sonunda elde edilen değer aşağıdakilerden hangisidir?

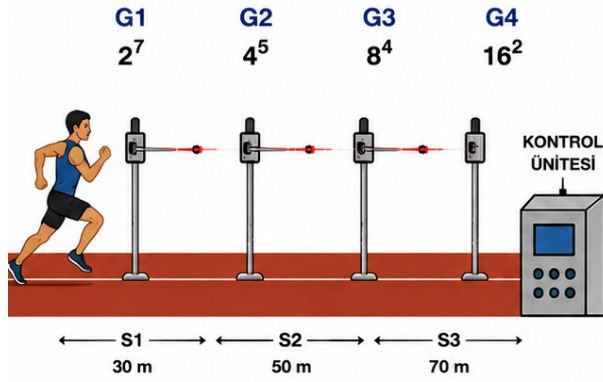
A

- A) 3^3 B) 3^4 C) 3^5 D) 3^6 E) 3^7

Öğrenme Becerisi: Farklı tabanlardaki üslü ifadeleri dönüştürür, karşılaştırır ve seçilen verilerle işlem sonucunu belirler.



Bir atletizm pistinde kurulan dört fotoselli zaman kapısının sinyal işleme katsayıları teknik çizimde verilmiştir. Kapılar soldan sağa G1, G2, G3 ve G4 şeklinde sıralanmıştır. Kontrol ünitesi, antrenman öncesinde üç farklı kalibrasyon işlemi yapacaktır.



Kalibrasyon Kuralları	Hangi aralık kullanılacaktır?
I Katsayısı 2^8 'den büyük olan kapıların katsayılarını çarp ve elde edilen değeri 2^{15} 'e böl.	S1
II Katsayısı en büyük olan kapının değerini, katsayısı en küçük olan zaman kapısının değerine böl. Elde edilen değeri 2^4 ile çarp.	S2
III Katsayısı 2^7 'den büyük ve 2^{11} 'den küçük olan kapıları kullan. Bu kapıların katsayılarını çarpıp sonucu 4^4 'e böl.	S3

1. I. numaralı kalibrasyon kuralının uygulanması sonucunda kontrol ünitesinin elde ettiği değer aşağıdakilerden hangisidir?

C

- A) 2^5 B) 2^6 C) 2^7 D) 2^8 E) 2^9

2. II. numaralı kalibrasyon kuralının uygulanması sonucunda kontrol ünitesinin elde ettiği değer aşağıdakilerden hangisidir?

B

- A) 2^7 B) 2^9 C) 2^{12} D) 2^{15} E) 2^{16}

3. III. numaralı kalibrasyon kuralının uygulanması sonucunda kontrol ünitesinin elde ettiği değer aşağıdakilerden hangisidir?

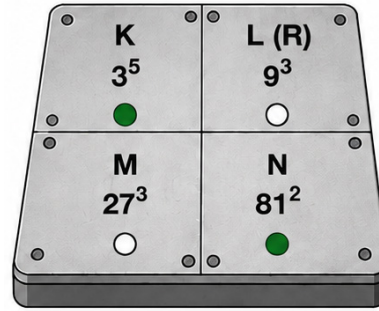
A

- A) 2^{10} B) 2^{12} C) 2^{16} D) 2^{18} E) 2^{20}

Öğrenim Becerisi: Üslü ifadeleri ortak tabana dönüştürerek sıralama ve işlem yapar.



Bir kuvvet platformu dört algılama bölgesinden oluşmaktadır. Teknik çizimde bu bölgelerin sinyal katsayıları ve bazı çalışma koşulları gösterilmiştir.



- R harfiyle belirtilen L bölgesi referans sensördür.
- Güvenli ölçüm sınırı 3^7 'dir.
- Yeşil ışık: Aktif bölge
Beyaz ışık: Pasif bölge
- Aktif bölgeler sistem tarafından otomatik seçilecektir.

İşlem Kuralları	Kullanılacak Bilgiler
I Referans sensörünün katsayısı ile referans dışındaki en büyük katsayı belirlenir. Büyük katsayı referans katsayısına bölünür ve sonuç 3^2 ile çarpılır.	Yeşil/Beyaz durum ve katsayılar
II Yalnız aktif bölgeler kullanılır. Bu iki bölgenin katsayıları çarpılır ve sonuç 27^3 'e bölünür.	Yeşil bölgelerin katsayıları
III Güvenli ölçüm sınırından (3^7) büyük katsayıya sahip bölgeler kullanılır. Bu bölgelerin katsayıları çarpılıp sonuç 9^5 'e bölünür.	Sınır değeri ve katsayılar

1. I numaralı işlem kuralının uygulanması sonucunda sistemin oluşturduğu değer aşağıdakilerden hangisidir?

C

- A) 3^3 B) 3^4 C) 3^5 D) 3^6 E) 3^7

2. II numaralı işlem kuralının uygulanması sonucunda sistemin elde ettiği değer aşağıdakilerden hangisidir?

A

- A) 3^4 B) 3^5 C) 3^7 D) 3^9 E) 3^{11}

3. III numaralı işlem kuralının uygulanması sonucunda sistemin oluşturduğu değer aşağıdakilerden hangisidir?

E

- A) 3^{15} B) 3^{13} C) 3^{11} D) 3^{10} E) 3^7

Öğrenim Becerisi: Üslü ifadeleri sıralar, koşula göre gerekli verileri seçer ve çarpma-bölme işlemleri uygular.

--	--



Bir tarım işletmesinde üç farklı tarlaya buğday ekimi yapılacaktır. Ekim çalışması yalnız A ve C tarlalarında gerçekleştirilecek, B tarlası o yıl nadasa bırakılacaktır.

A tarlasının yüzey büyüklüğü $3 \cdot 2^{11} \text{ m}^2$, C tarlasının yüzey büyüklüğü 2^{13} m^2 'dir.

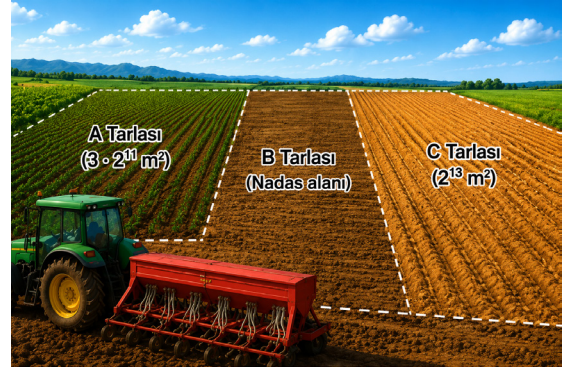
Ekim makinesi, toprak yapısındaki farklılık nedeniyle bir saatte;

- A tarlasında 2^6 m^2 ,
- C tarlasında ise 2^5 m^2

alan ekebilmektedir.

Makinenin uygulanabilecek çalışma planları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Çalışma planı	Bir vardiyanın süresi	Vardiya sayısı
K	2^7 saat	4
L	$5 \cdot 2^5$ saat	3
M	$3 \cdot 2^6$ saat	3



A ve C tarlalarındaki ekimi tamamlamaya yeterli olan planlar arasından toplam çalışma süresi en az olan plan seçilecektir.

Buna göre seçilen planda, ekim tamamlandıktan sonra planlanan çalışmanın süresinin kaç saati kullanılmaz?

- A) 2^7 B) 2^8 C) 2^9 D) 2^{10} E) 2^{11}

Öğrenme Becerisi: Üslü ifadelerle işlem yaparak en uygun çalışma planını belirleyebilme



Bir şantiyede paletli bir greyder, planda gösterilen yalnız A ve C bölgelerini tesviye edecektir. B bölgesi malzeme depolama alanı olduğundan çalışmaya dâhil edilmeyecektir.

Greyderin saatlik tevsiye kapasitesi $5 \cdot 2^7 \text{ m}^2$ 'dir.

Greyderin A ve C bölgelerindeki saatlik çalışma kapasitesi ile uygulanabilecek çalışma planları tabloda verilmiştir.

Çalışma planı	Vardiya başına çevrim	Vardiya sayısı
K	$5 \cdot 2^5$ saat	2
L	$3 \cdot 2^5$ saat	3
M	$5 \cdot 2^4$ saat	3



İşi tamamlamaya yeterli olan planlar arasından toplam çalışma süresi en az olan plan seçilecektir.

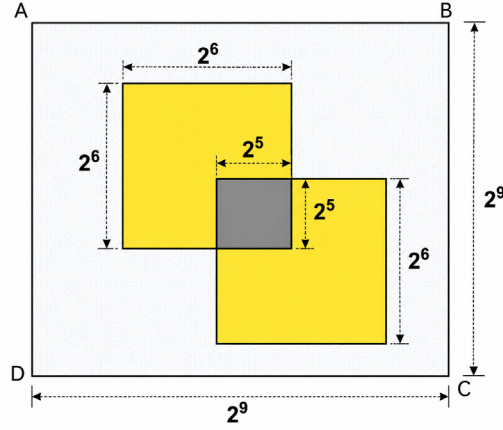
Buna göre seçilen planda, tesviye işlemi tamamlandıktan sonra planlanan sürenin kaç saati kullanılmadan kalır?

- A) 2^3 B) 2^4 C) 2^5 D) 2^6 E) 2^7

Öğrenme Becerisi: Üslü ifadelerle verileri karşılaştırarak uygun çalışma planını belirleyebilme



Bir mikroçip üretim tesisinde kare biçimindeki bir plakanın yalnızca açık renkli bölgesine devre modülleri yerleştirilecektir.



Şekilde gösterilen kare plakanın bir kenarı 2^8 birimdir. Plaka üzerinde bulunan iki kare kısıtlı bölgenin her birinin bir kenarı 2^6 birimdir. Bu iki karenin ortak bölgesi, bir kenarı 2^5 birim olan kare biçimindedir.

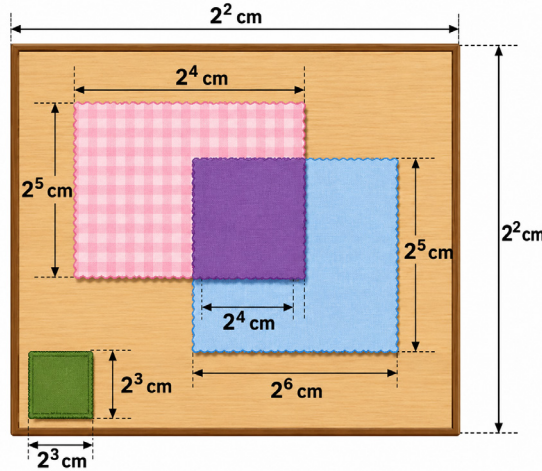
Her devre modülü 2^5 birim² alan kapladığına göre sarı renkli bölgeye en fazla kaç devre modülü yerleştirilebilir?

- A) 1760 B) 1792 C) 1824 D) 1856 E) 1920

Öğrenme Becerisi: Üslü ifadelerle alan ilişkilerini modelleyerek çok adımlı problem çözebilme



Bir mutfak masasının kare biçimindeki üst yüzeyinin bir kenarı 2^7 santimetredir.



Şekilde, masa üzerine yerleştirilen iki dikdörtgen servis örtüsünün her birinin kenar uzunlukları 2^6 santimetre ve 2^5 santimetredir. Örtülerin ortak bölgesi, bir kenarı 2^4 santimetre olan kare biçimindedir.

Masanın örtüler dışında kalan kısmına, bir kenarı 2^3 santimetre olan kare biçimindeki nihaleler; üst üste gelmeden ve boşluk kalmadan yerleştirilecektir. Masa, örtü ve nihale kenarlarının tamamı aynı doğrultudadır.

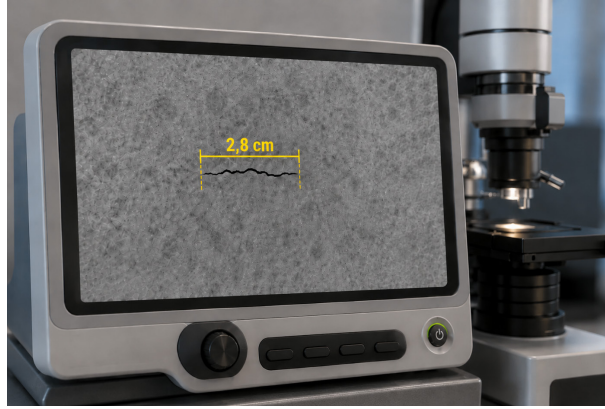
Buna göre masanın örtüler dışında kalan kısmına kaç nihale yerleştirilir?

- A) 188 B) 192 C) 196 D) 200 E) 224

Öğrenme Becerisi: Üslü ifadelerle alan ilişkilerini modelleyerek uygun işlem stratejisini seçebilme



Bir malzeme laboratuvarında metal yüzeyde oluşan çok küçük bir çatlak elektron mikroskobuyla incelenmektedir.



Mikroskop, görüntüyü gerçek boyutunun $4 \cdot 10^4$ katı büyüklüğünde göstermektedir.

$$\text{Büyütme oranı} = \frac{\text{Görüntüdeki uzunluk}}{\text{Gerçek uzunluk}}$$

Buna göre çatlağın gerçek uzunluğunun metre cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

C

A) $7 \cdot 10^{-9}$ m

B) $7 \cdot 10^{-8}$ m

C) $7 \cdot 10^{-7}$ m

D) $1,2 \cdot 10^{-6}$ m

E) $1,12 \cdot 10^{-5}$ m

Öğrenim Becerisi: Ölçek ve birim verilerini ilişkilendirerek gerçek uzunluğu bilimsel gösterimle ifade eder



Hassas elektronik parçaların üretildiği bir tesiste, bağlantı levhasının kalınlığı lazerli ölçüm cihazıyla kontrol edilmektedir.

Üretim standardına göre levhanın hedef kalınlığı 4,80 mm, izin verilen sapma ise her iki yönde $35 \mu\text{m}$ 'dir.

Cihaz ekranında incelenen levhanın kalınlığı $4,82 \cdot 10^{-3}$ m olarak ölçülmüştür.

Bir levha, ölçülen kalınlığı izin verilen alt ve üst sınırlar arasında olduğunda üretime uygun kabul edilmektedir.

Buna göre bu levhanın üretime uygunluğu ve izin verilen en büyük kalınlığın metre cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

B

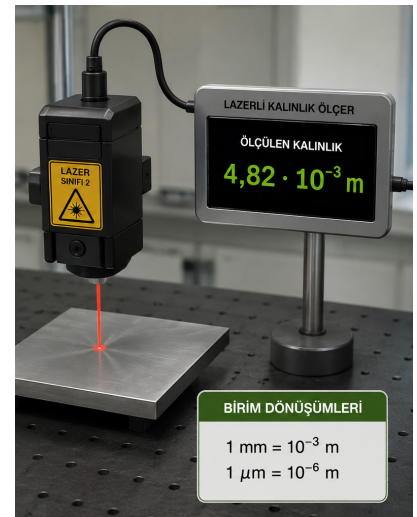
A) Uygun değildir: $4,765 \cdot 10^{-3}$ m

B) Uygundur: $4,835 \cdot 10^{-3}$ m

C) Uygundur : $4,835 \cdot 10^{-3}$ m

D) Uygun değildir: $-4,80 \cdot 10^{-3}$ m

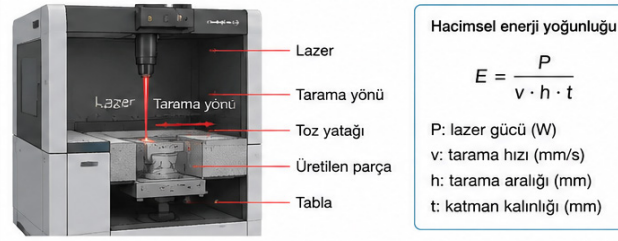
E) Uygundur: $5,15 \cdot 10^{-3}$ m



Öğrenim Becerisi: Farklı birimlerdeki ölçüm ve tolerans verilerini dönüştürerek uygunluk kararı verir.



Lazer toz yataklı ergitme yöntemiyle metal parça üreten bir sistemde lazer gücü, tarama hızı, tarama aralığı ve katman kalınlığı birlikte üretim koşulunu belirlemektedir.



Üretim cihazının teknik kontrol şemasında üç ayar için aşağıdaki değerler gösterilmektedir.

K ayarı	L ayarı	M ayarı	Üç ayarda da sabit değerler
$P = 2 \cdot 10^2 \text{ W}$ $v = 4 \cdot 10^2 \text{ mm/s}$	$P = 2,45 \cdot 10^2 \text{ W}$ $v = 5 \cdot 10^2 \text{ mm/s}$	$P = 2,9 \cdot 10^2 \text{ W}$ $v = 6 \cdot 10^2 \text{ mm/s}$	$h = 1 \cdot 10^{-1} \text{ mm}$ $t = 4 \cdot 10^{-2} \text{ mm}$

Bu yöntemde karşılaştırma amacıyla kullanılan hacimsel enerji yoğunluğu E şekildedeki bağıntıyla hesaplanmaktadır.

Buna göre K, L ve M ayarlarının hacimsel enerji yoğunluklarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A

A) $K > L > M$

B) $K > M > L$

C) $L > K > M$

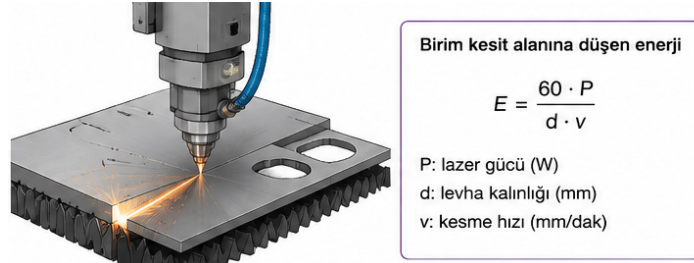
D) $L > M > K$

E) $M > L > K$

Öğrenim Becerisi: Üslü ifadelerde çarpma ve bölme kullanarak üretim parametrelerini karşılaştırır.



Yüksek güçlü fiber lazerlerle kalın paslanmaz çelik levhaların kesilmesinde, levha kalınlığı arttıkça uygulanabilecek kesme hızı değişmektedir.



Bir üretim tesisi, aynı lazer gücüyle çalışan R ve S kesme programlarını enerji kullanımı açısından karşılaştıracaktır.

R programı	S programı
$P = 6 \cdot 10^3 \text{ W}$ $d = 3 \cdot 10^1 \text{ mm}$ $v = 1,9 \cdot 10^2 \text{ mm/dak}$	$P = 6 \cdot 10^3 \text{ W}$ $d = 4 \cdot 10^1 \text{ mm}$ $v = 1,3 \cdot 10^2 \text{ mm/dak}$

Tesis, birim kesit alanına daha az enerji aktaran programı seçecektir.

Buna göre seçilecek program ve bu programın E değerinin yaklaşık bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A

A) $R: 6,32 \cdot 10^1$

B) $R: 6,32 \cdot 10^2$

C) $S: 6,92 \cdot 10^1$

D) $S: 6,92 \cdot 10^2$

E) $R: 3,16 \cdot 10^1$

Öğrenim Becerisi: Üslü ifadelerle verilen üretim verilerini çarpıp bölerek enerji kullanımını karşılaştırır.



Laboratuvar ortamında uygun besin ve sıcaklık sağlandığında iki farklı bakteri türünün ikileşme (bölünerek sayıca 2 katına çıkma) süreleri şu şekildedir:

- **Escherichia coli (E. coli):** Uygun koşullarda her 20 dakikada bir bölünerek sayıca 2 katına çıkar.
- **Mycobacterium tuberculosis:** Yavaş üreyen bir bakteri türü olup her 20 saatte bir bölünerek sayıca 2 katına çıkar.

Bir mikrobiyoloji çalışmasında;

- 1. deney kabına 2^8 adet E. coli bakterisi,
- 2. deney kabına 16^3 adet M. tuberculosis bakterisi konuluyor.

E. coli bakterilerinin bölünme periyodu dakika, M. tuberculosis bakterilerinin bölünme periyodu saat birimiyle hesaplanmaktadır.

Deney başladıktan t birim zaman sonra (1. kap için t dakika, 2. kap için t saat geçtiğinde) 1. kaptaki E. coli bakteri sayısının, 2. kaptaki M. tuberculosis bakteri sayısına oranı 32 olduğuna göre, t kaçtır?

D

- A) 60 B) 80 C) 120 D) 180 E) 240



Halk sağlığı laboratuvarında su ve gıda örneklerindeki bakterilerin çoğalma hızları incelenmektedir:

- **Vibrio cholerae (Kolera Bakterisi):** Optimal büyüme ortamında her 10 dakikada bir bölünerek sayıca 2 katına çıkar.
- **Lactobacillus acidophilus (Yoğurt Bakterisi):** Her 10 saatte bir bölünerek sayıca 2 katına çıkar.

Laboratuvarda gerçekleştirilen çalışmada;

- A kabına 2^{10} adet Vibrio cholerae,
- B kabına 64^2 adet Lactobacillus acidophilus yerleştiriliyor.

A kabı için süre dakika, B kabı için süre saat olarak takip edilmektedir.

Deney başlatıldıktan k birim zaman geçtiğinde (A kabı için k dakika, B kabı için k saat), A kabındaki V. cholerae sayısının B kabındaki başlangıçta bulunan L. acidophilus sayısına oranı 128 olduğuna göre, k kaçtır?

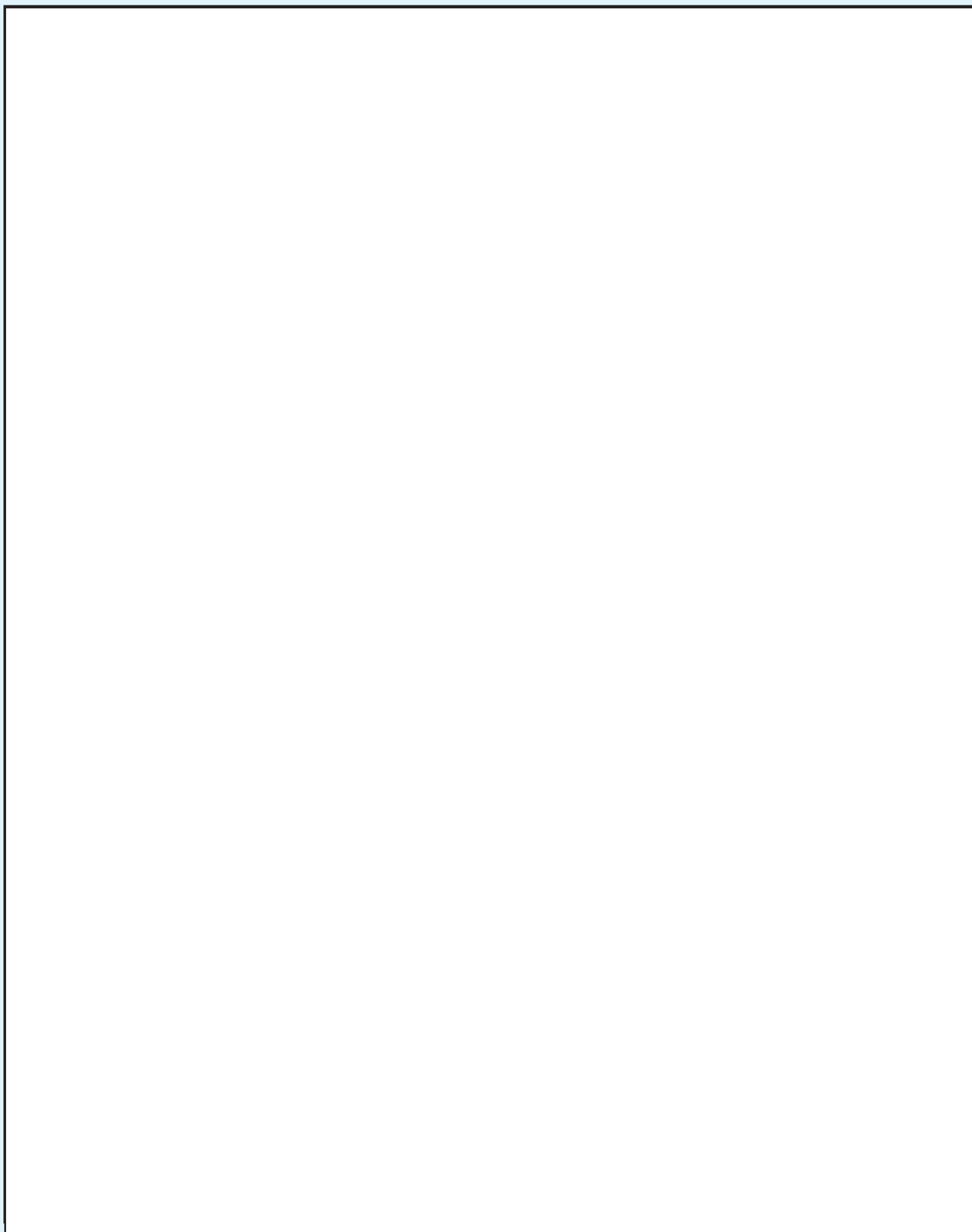
B

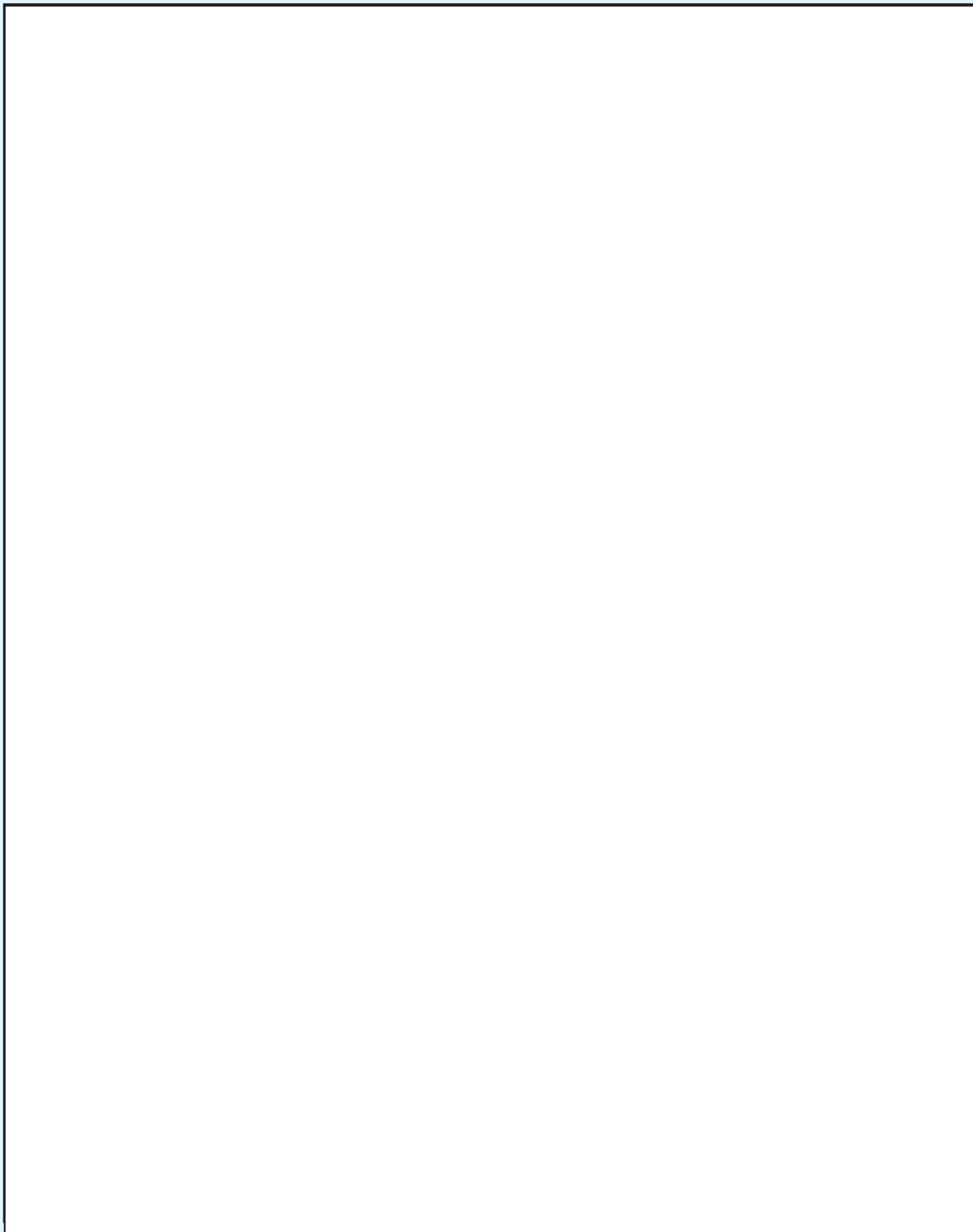
- A) 60 B) 90 C) 100 D) 120 E) 150

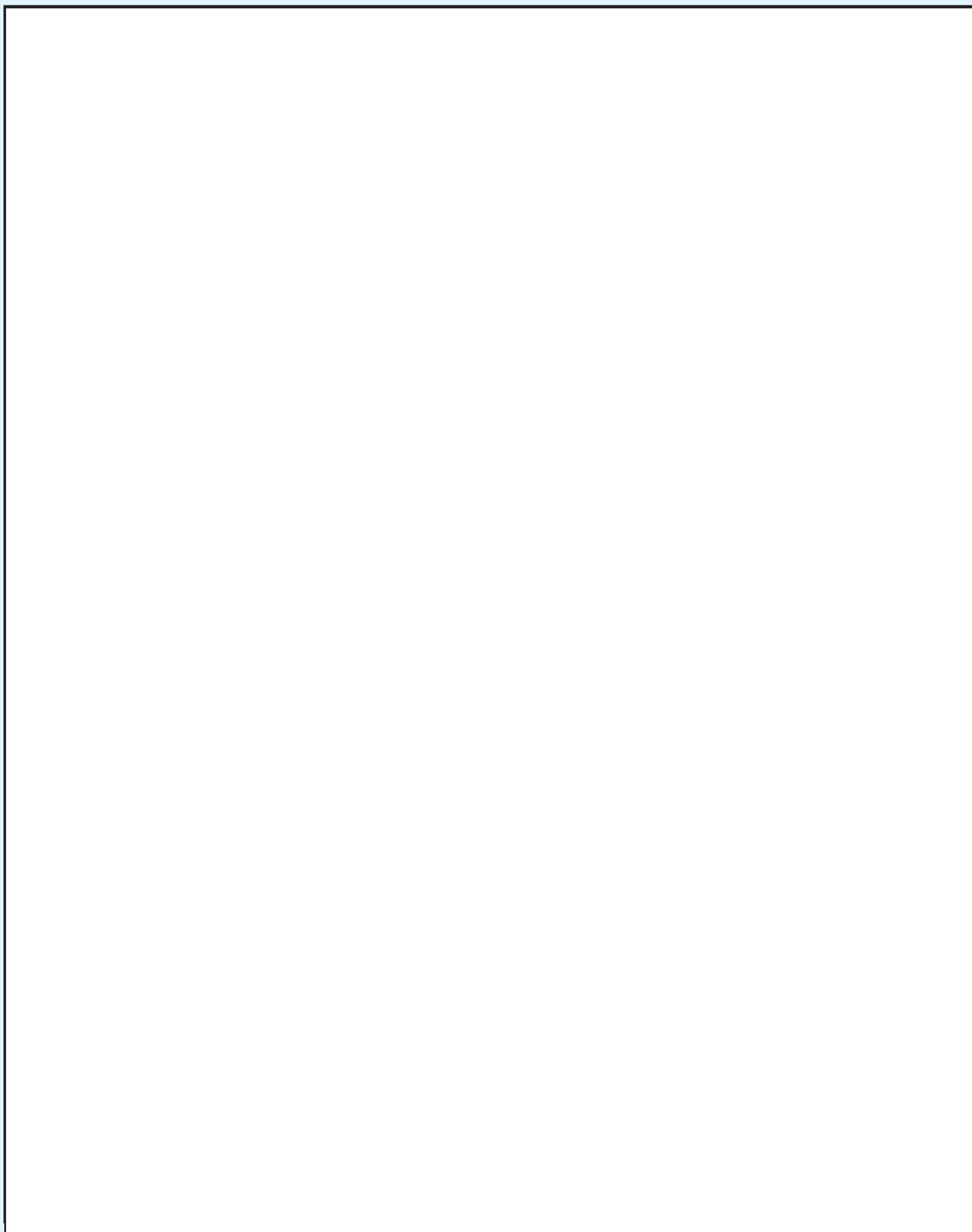
--	--

--	--

--	--









Bir araştırma laboratuvarında kullanılan kızılötesi kameranın algılayıcı yüzeyi, eş kare hücrelerden oluşmaktadır.

Sensörde 2^8 satır ve 2^8 sütun bulunmaktadır. Kamera, farklı ölçüm modlarında algılayıcı hücrelerin yalnızca belirli bir bölümünü kullanmaktadır.

1. A modunda sensör 4 eş bölgeye ayrılmakta ve bu bölgelerden biri kullanılmamaktadır.

Buna göre A modunda kullanılan hücre sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

D

- A) 2^{14} B) 2^{15} C) $3 \cdot 2^{12}$ D) $3 \cdot 2^{14}$ E) 2^{16}

Öğrenim Becerisi: Üslü gösterimle verilen bir bütünün belirli bir bölümünü hesaplama.

2. B modunda her 4. satırdan ve her 8. sütundan birindeki hücreler kullanılmaktadır.

Buna göre B modunda kullanılan toplam hücre sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

C

- A) 2^8 B) 2^{10} C) 2^{11} D) 2^{13} E) 2^{16}

Öğrenim Becerisi: Satır ve sütun sayılarını örnekleme aralıklarına göre üslü biçimde modelleme.

3. C modunda her 2. satırdan ve her 2. sütundan birindeki hücreler kullanılmaktadır. Seçilen her hücre 2 bayt veri oluşturmaktadır.

Buna göre C modunda tek bir görüntü için oluşan veri miktarı kaç bayttır?

C

- A) 2^{13} B) 2^{14} C) 2^{15} D) 2^{16} E) 2^{17}

Öğrenim Becerisi: Üslü gösterimle hücre sayısını belirleyip veri miktarıyla ilişkilendirme.



Bir üretim merkezinde lazer sisteminin konum doğruluğunu kontrol etmek amacıyla kare biçiminde bir kalibrasyon plakası kullanılmaktadır. Plakada yatay ve düşey doğrultuların her birinde 2^9 ölçüm konumu bulunmaktadır. Sistem, farklı tarama modlarında bu konumların belirli aralıklarla seçilmesini sağlamaktadır.

1. P modunda yatay ve düşey doğrultuların her birinde her 4. konumdan biri seçilmektedir.

Buna göre P modunda kullanılan toplam ölçüm noktası sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

C

- A) 2^{10} B) 2^{12} C) 2^{14} D) 2^{16} E) 2^{18}

Öğrenim Becerisi: İki doğrultudaki örnekleme düzenini üslü gösterimle ifade etme.

2. R modunda yatay doğrultuda her 8. konumdan biri, düşey doğrultuda ise her 4. konumdan biri kullanılmaktadır.

Buna göre R modunda kullanılan toplam ölçüm noktası sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

D

- A) 2^{10} B) 2^{11} C) 2^{12} D) 2^{13} E) 2^{14}

Öğrenim Becerisi: Farklı örnekleme aralıklarını birlikte kullanarak toplam ölçüm noktası sayısını belirleme.

3. S modunda yatay doğrultuda her 16. konumdan biri, düşey doğrultuda ise her 2. konumdan biri seçilmektedir. Seçilen her konumda 4 ölçüm yapılmaktadır.

Buna göre S modunda bir tarama boyunca gerçekleştirilen toplam ölçüm sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

E

- A) 2^{11} B) 2^{12} C) 2^{13} D) 2^{14} E) 2^{15}

1. Dicle Nehri, Türkiye'nin önemli akarsu sistemlerinden biridir. Devlet Su İşleri verilerine göre nehrin Türkiye sınırları içindeki ortalama yıllık akımı yaklaşık 25 milyar m^3 'tür.

Bu su miktarının santimetreküp cinsinden değeri hesaplanmak isteniyor.

Buna göre 25 milyar m^3 suyun santimetreküp cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

(1 $m^3 = 10^6$ cm^3)

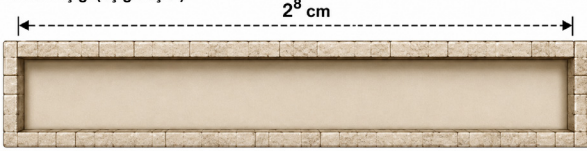
D

- A) $2,5 \cdot 10^{13}$
 B) $2,5 \cdot 10^{14}$
 C) $2,5 \cdot 10^{15}$
 D) $2,5 \cdot 10^{16}$
 E) $25 \cdot 10^{16}$

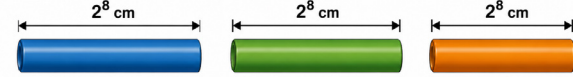
Öğrenme Becerisi: Büyük sayılarla yapılan birim dönüşümlerini üslü ifadeler kullanarak bilimsel gösterim biçiminde ifade eder.

2. Şekilde, genişliği 2^8 santimetre olan bir duvar nişine takılabilecek iki farklı teleskopik askı çubuğu planı gösterilmiştir.

Duvar eşiği (üç genişlik)



K PLANI (üç parça)



L PLANI (iki parça)

K planında uzunlukları 2^6 , 2^6 ve 2^5 santimetre olan üç parça kullanılmıştır. Ardışık parçalar 2^4 santimetrelik bölümler boyunca iç içe geçirilecektir.

L planında uzunlukları 2^7 ve 2^6 santimetre olan iki parça, 2^5 santimetrelik bölüm boyunca iç içe geçirilecektir.

Nişe sığan planlardan askı uzunluğu daha fazla olan seçildiğine göre, askı çubuğu asıldıktan sonra askının dışında kalan boşlukların toplamı kaç santimetredir?

E

- A) 32 B) 48 C) 64 D) 80 E) 96

Öğrenme Becerisi: Üslü ifadelerle uzunlukları karşılaştırarak uygun montaj planını belirleyebilme.

BAĞLAM TEMELLİYİ ÖĞRENİYORUM TESTİ

Patient Information	
Name	
Age	
Sex	
Address	
City	
State	
Zip	
Phone	
History of Present Illness	
Onset of symptoms	
Duration of symptoms	
Frequency of symptoms	
Severity of symptoms	
Associated symptoms	
Previous treatments	
Family history	
Social history	
Review of Systems	
Constitutional	
Cardiovascular	
Respiratory	
Gastrointestinal	
Genitourinary	
Neurological	
Musculoskeletal	
Dermatological	
Endocrine	
Hematological	
Immunological	
Psychiatric	
Ophthalmological	
Otolaryngological	
Nasal	
Throat	
Lungs	
Heart	
Liver	
Spleen	
Pancreas	
Gallbladder	
Stomach	
Intestines	
Bladder	
Prostate	
Uterus	
Ovaries	
Testes	
Penis	
Vagina	
Cervix	
Vulva	
Clitoris	
Perineum	
Rectum	
Sigmoid	
Colon	
Small Intestine	
Duodenum	
Jejunum	
Ileum	
Cecum	
Appendix	
Sigmoid	
Rectum	
Anus	
Urethra	
Vagina	
Cervix	
Uterus	
Ovaries	
Fallopian	
Tubes	
Vulva	
Clitoris	
Perineum	
Rectum	
Sigmoid	
Colon	
Small Intestine	

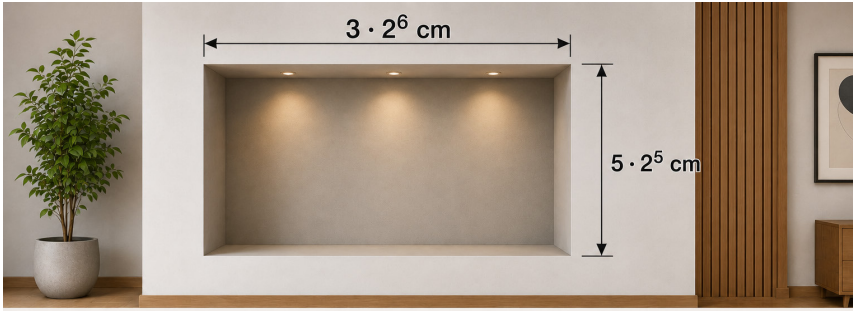
BAĞLAM TEMELLİYİ KAVRIYORUM TESTİ

--	--

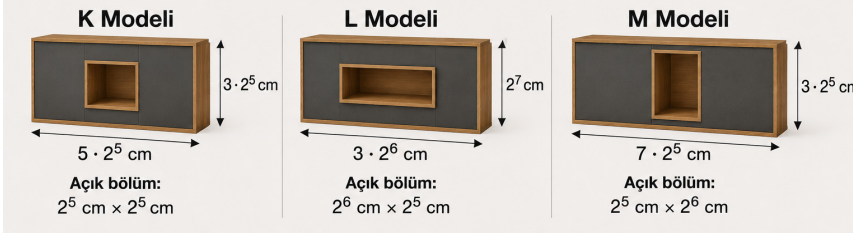
BAĞLAM TEMELLİYİ KAVRIYORUM TESTİ

--	--

1. Bir mobilya tasarımcısı, ölçüleri $3 \cdot 2^6$ cm ve $5 \cdot 2^5$ cm olan dikdörtgen biçimindeki duvar nişine K, L ve M modellerinden birini yerleştirecektir.



Modellerin dış ölçüleri ve kapaksız açık bölümlerinin ölçüleri aşağıda verilmiştir.



Mobilyaların açık bölümleri dışında kalan ön yüzeyleri kapaklıdır.

Tasarımcı, dış ölçüleriyle nişe sığan modeller arasından kapaklı yüzey alanı en büyük olan modeli seçecektir.

Buna göre seçilen model yerleştirildiğinde, mobilyanın dış sınırları dışında kalan niş yüzeyinin alanı kaç santimetrekaredir?

B

A) 2^5

B) $3 \cdot 2^{11}$

C) 2^{13}

D) $3 \cdot 2^{13}$

E) $15 \cdot 2^{10}$

Öğrenim Becerileri: Üslü ifadelerle verilen uzunluk ve alan verilerini karşılaştırarak uygun tasarımı belirler.

BAĞLAM TEMELLİYİ UYGULUYORUM TESTİ

Patient Information	
Name	
Age	
Gender	
Address	
City	
State	
Zip	
Phone	
Medical History	
Past Medical History	
Current Medical History	
Allergies	
Medications	
Surgical History	
Family History	
Social History	
Physical Examination	
Vital Signs	
Laboratory Tests	
Imaging Studies	
Diagnosis	
Treatment Plan	
Follow-up	